2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir meradaki koyun gün boyu ot yer; akşam ağıla dönerken koşar ve soğuk havada vücut sıcaklığını korur.

Güneş ışığındaki enerjinin koyunun kas hücresinde hareket enerjisine dönüşene kadar izlediği yolu, her basamakta enerjinin bulunduğu biçimi belirterek sırasıyla yazınız. Bu süreçte enerjinin yok olmadığını gösteren bir gözlemi koyun örneğinden seçerek açıklayınız.

2 — 20 puan

Bir öğrenci, “ATP de RNA’daki adenin nükleotidi de adenin, riboz ve fosfat içerir; öyleyse bu iki molekül aynıdır.” demiştir.

Öğrencinin ifadesindeki hatayı, iki molekül arasındaki yapısal farkı belirterek düzeltiniz. Adenozin molekülünden başlayarak ATP oluşana kadar sırayla oluşan molekülleri ve her basamakta eklenen yapıyı yazınız.

3 — 15 puan

Bir öğrenci, bilim tarihindeki bir deneyi küçük ölçekte yinelemiştir. Fidanı saksıdaki kuru toprağa dikmiş, dört yıl boyunca yalnız suyla sulamış ve ölçümlerini tabloya yazmıştır.

Ölçülen	Başlangıç	Dört yıl sonra
Fidanın kütlesi	1,8 kg	52,4 kg
Kuru toprağın kütlesi	60,0 kg	59,9 kg

Bu deneyi ilk yapan bilim insanı verilerden hangi sonuca ulaşmıştır? Bugünkü bilgilerimize göre bitkideki kütle artışının asıl kaynağını, fotosentezde kullanılan maddeleri belirterek açıklayınız ve bilim insanının sonucunun neden eksik kaldığını yazınız.

4 — 15 puan

Bir çiftçi, sabah otlayan ineklerinin öğleden sonra gölgede yatarken uzun süre çiğneme hareketi yaptığını, oysa önlerinde yem olmadığını fark eder.

İneğin yaptığı bu olayın adını yazınız. Yutulan otun ineğin midesinin dört bölümünde izlediği yolu, yeniden çiğnemenin hangi bölümden sonra gerçekleştiğini belirterek sırasıyla yazınız. Otun yapısındaki selülozun inekte nasıl sindirildiğini ve insanın selülozu neden sindiremediğini açıklayınız.

5 — 15 puan

Üç memeli hayvanın sindirim yapılarıyla ilgili gözlemler tabloda verilmiştir.

Hayvan	Diş yapısı	Mide	Bağırsak (vücuda göre)
X	Büyük, sivri köpek dişleri; keskin kesici dişler	Tek bölmeli	Kısa
Y	Geniş ve çıkıntılı azı dişleri; köpek dişi yok	Dört bölmeli	Uzun
Z	Sivri köpek dişleri ile geniş, düz yüzeyli azı dişleri birlikte (karma diş yapısı)	Tek bölmeli; selüloz sindiren mikroorganizma yok	Uzun

X, Y ve Z hayvanlarının beslenme tiplerini (etçil, otçul, hepçil) belirleyiniz; her birini tablodaki hangi gözlemlere dayanarak belirlediğinizi yazınız. Y ve Z hayvanlarının bağırsaklarının X hayvanına göre uzun olmasının sağladığı iki yararı açıklayınız.

6 — 15 puan

Bir öğrenci, mikroskopta amibin besin parçacığını yalancı ayaklarıyla sararak içine aldığını izlemiş ve “İnsan da besinini böyle hücre içinde sindirseydi sindirim sistemine gerek kalmazdı.” demiştir.

Amipte görülen sindirim çeşidinin adını yazınız. İnsanın aldığı besinlerin çoğunu neden hücre dışında sindirmek zorunda olduğunu açıklayınız. İnsan vücudunda hücre içi sindirimin gerçekleştiği iki örnek veriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....